

Performance Analytics Dashboard

Kimia Farma - Big Data Analytics

Presented by

Afifah Nuraini Majid

Afifah Nuraini Majid

Lulusan Matematika dengan fokus pada Data Analytics dan Machine Learning. Berpengalaman dalam mengolah dan menganalisis data menggunakan Python, SQL, SPSS, dan Google Looker Studio, serta membangun visualisasi untuk menyajikan insight dari data. Memiliki kemampuan analytical thinking, problem solving, dan data-driven decision making.



Sukoharjo



afifahnurainimajid@gmail.com



linkedin.com/in/afifah-nuraini-178055248/

Courses and Certification

Revou Intro to Data Analytics Mini Course

Agustus 2026

IODA Academy Fundamentals of Data Analysis using Google Looker Studio

Agustus 2025

Bangkit Academy 2024 (MSIB) – Machine Learning Learning Path

Januari 2025

Dicoding Indonesia Belajar Analisis Data dengan Python

Oktober 2024

Dicoding Indonesia Basic Data Science

September 2024

About Company



1817

Pioneer

Didirikan sebagai perusahaan industry farmasi pertama di Indonesia



1958

Nationalized

Menjadi PNF Bhinneka Kimia Farma (Perusahaan Negara Farmasi)



1971

Corporatized

Berubah menjadi PT Kimia Farma (Persero)



2001

Go Public

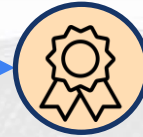
Tercatat di Bursa Efek Jakarta dan Bursa Efek Surabaya (kini menjadi Bursa Efek Indonesia)



2020

Pharma Holding

Bergabung dalam Holding BUMN Farmasi di bawah PT Bio Farma (Persero)



2026

New Identity

Nama Kembali menjadi PT Kimia Farma (Persero) Tbk.

200+ Tahun

Pengalaman di industri farmasi Indonesia

Healthcare

Layanan kesehatan terintegrasi untuk masyarakat

Pharmaceutical

Produksi & distribusi obat-obatan berkualitas tinggi

Retail

Jaringan apotek terluas di seluruh Indonesia

Project Portfolio

Kimia Farma memiliki ratusan cabang di berbagai provinsi di Indonesia dengan data transaksi yang sangat besar (2020–2023). Perusahaan membutuhkan visibilitas menyeluruh terhadap kinerja penjualan dan profitabilitas tiap cabang untuk mendukung pengambilan keputusan bisnis.

Data yang Digunakan

Transaction: Data transaksi pelanggan, harga, diskon, tanggal, dan rating.

Product: Informasi produk, kategori, dan harga.

Branch: Informasi cabang, kota, provinsi, dan rating cabang.

Inventory: Data stok produk pada setiap cabang.

Tools & Process

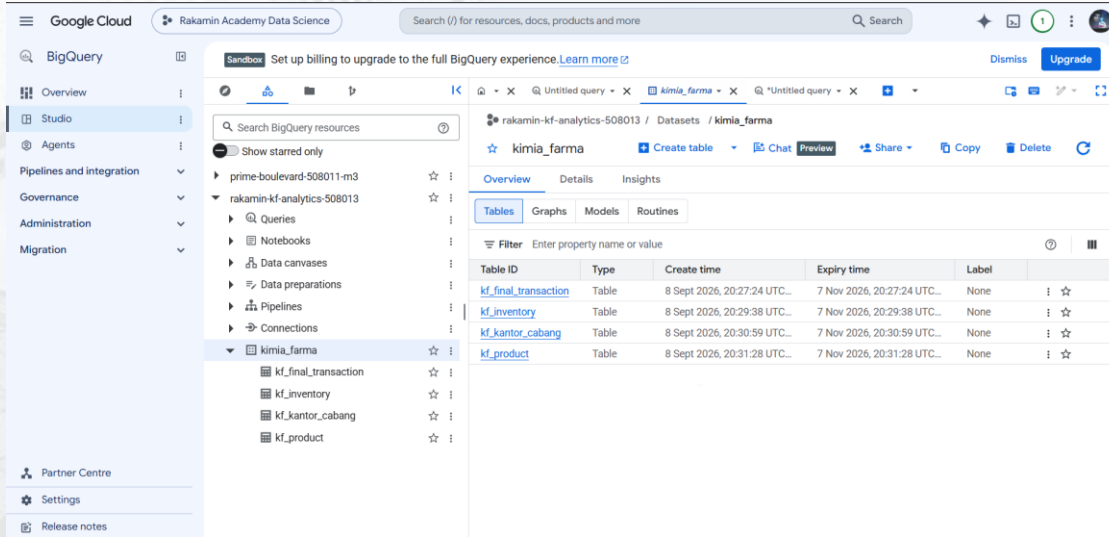
BigQuery (SQL) → Data Integration & Analysis → Looker Studio → Interactive Dashboard

Problem Statement

1. Bagaimana perkembangan penjualan dan profit Kimia Farma dari tahun 2020–2023?
2. Provinsi atau cabang mana yang memberikan kontribusi terbesar terhadap jumlah transaksi dan nett sales?
3. Apakah terdapat cabang dengan rating tinggi tetapi rating transaksi rendah, yang dapat mengindikasikan adanya kesenjangan antara reputasi cabang dan pengalaman pelanggan?

[Link video presentasi](#)

1. Impor Dataset ke BigQuery



The screenshot shows the Google Cloud BigQuery interface. On the left, the navigation menu includes Overview, Studio, Agents, Pipelines and Integration, Governance, Administration, and Migration. The main panel displays the 'kimia_farma' dataset under the 'rakin-kf-analytics-508013' project. The dataset contains four tables: kf_final_transaction, kf_inventory, kf_kantor_cabang, and kf_product. The 'Tables' tab is selected, showing a list of tables with columns: Table ID, Type, Create time, Expiry time, and Label. The table 'kf_final_transaction' is highlighted.

Table ID	Type	Create time	Expiry time	Label
kf_final_transaction	Table	8 Sept 2026, 20:27:24 UTC...	7 Nov 2026, 20:27:24 UTC...	None
kf_inventory	Table	8 Sept 2026, 20:29:38 UTC...	7 Nov 2026, 20:29:38 UTC...	None
kf_kantor_cabang	Table	8 Sept 2026, 20:30:59 UTC...	7 Nov 2026, 20:30:59 UTC...	None
kf_product	Table	8 Sept 2026, 20:31:28 UTC...	7 Nov 2026, 20:31:28 UTC...	None

Strategi:

**Import Dataset → BigQuery →
Pengelompokan Tabel → Data
Siap Dianalisis**

Pada tahap awal, seluruh dataset Kimia Farma diimpor ke Google BigQuery sebagai tempat penyimpanan dan pengolahan data. Dataset dikelompokkan ke dalam satu *dataset* bernama **kimia_farma**, yang terdiri dari empat tabel utama, yaitu **kf_final_transaction**, **kf_inventory**, **kf_kantor_cabang**, dan **kf_product**. Tahap ini dilakukan untuk menyiapkan data yang terstruktur sebelum proses integrasi dan analisis lebih lanjut.

2. BigQuery Syntax

```
1 CREATE OR REPLACE TABLE `rakamin-kf-analytics-508013.kimia_farma.tabel_analisa` AS
2 SELECT
3   t.transaction_id,
4   t.date,
5   t.branch_id,
6   k.branch_name,
7   k.kota,
8   k.provinsi,
9   k.rating AS rating_cabang,
10  t.customer_name,
11  t.product_id,
12  p.product_name,
13  t.price AS actual_price,
14  t.discount_percentage,
15
16  CASE
17    WHEN t.price <= 50000 THEN 0.10
18    WHEN t.price > 50000 AND t.price <= 100000 THEN 0.15
19    WHEN t.price > 100000 AND t.price <= 300000 THEN 0.20
20    WHEN t.price > 300000 AND t.price <= 500000 THEN 0.25
21    WHEN t.price > 500000 THEN 0.30
22  END AS persentase_gross_laba,
23
24  t.price * (1 - (t.discount_percentage / 100)) AS nett_sales,
25
26  (t.price * (1 - (t.discount_percentage / 100))) *
27  CASE
28    WHEN t.price <= 50000 THEN 0.10
29    WHEN t.price > 50000 AND t.price <= 100000 THEN 0.15
30    WHEN t.price > 100000 AND t.price <= 300000 THEN 0.20
31    WHEN t.price > 300000 AND t.price <= 500000 THEN 0.25
32    WHEN t.price > 500000 THEN 0.30
33  END AS nett_profit,
34
35  t.rating AS rating_transaksi
36
37 FROM `rakamin-kf-analytics-508013.kimia_farma.kf_final_transaction` t
38 LEFT JOIN `rakamin-kf-analytics-508013.kimia_farma.kf_kantor_cabang` k
39   ON t.branch_id = k.branch_id
40 LEFT JOIN `rakamin-kf-analytics-508013.kimia_farma.kf_product` p
41   ON t.product_id = p.product_id;
```

Membuat tabel analisa dengan menggabungkan data transaksi, cabang, dan produk menggunakan LEFT JOIN. Selanjutnya dilakukan perhitungan persentase gross laba berdasarkan rentang harga serta menghitung nett sales dan nett profit setelah diskon. Tabel analisa yang dihasilkan kemudian digunakan sebagai sumber data untuk membangun dashboard interaktif di Looker Studio.

Link Github : [Kimia Farma Analytics Project](#)

3. Tabel Analisa

rakamin-kf-analytics-508013 / Datasets / kimia_farma / Tables / tabel_analisa

☆

tabel_analisa

Query

Chat

Open in ▾

Share ▾

Copy

Snapshot

Delete

Export/sync ▾

Refresh

Schema	Details	Preview	Insights	Lineage	Data profile	Data Quality			
Row	transaction_id	date	branch_id	branch_name	kota	provinsi	rating_cabang	customer_name	product_id
1	TRX5758357	2023-07-20	83742	Kimia Farma - Apotek	Pematangsiantar	Sumatera Utara	4.8	Robin Brown	KF172
2	TRX6978726	2022-05-26	93878	Kimia Farma - Apotek	Semarang	Jawa Tengah	4.5	Suzanne Miller	KF172
3	TRX4949710	2023-04-02	65948	Kimia Farma - Apotek	Tarakan	Kalimantan Utara	4.4	Kathryn Mccarthy	KF172
4	TRX3448274	2022-10-27	49520	Kimia Farma - Apotek	Subang	Jawa Barat	4.4	Andre Hawkins	KF172
5	TRX2215482	2021-04-29	67373	Kimia Farma - Apotek	Subang	Jawa Barat	4.6	Christopher Cunningham	KF172
6	TRX6546352	2021-02-23	96065	Kimia Farma - Apotek	Karawang	Jawa Barat	5.0	Chelsea Williams	KF172
7	TRX4605325	2022-05-09	99182	Kimia Farma - Apotek	Makassar	Sulawesi Selatan	4.6	Keith Shaffer	KF172
8	TRX5455288	2023-02-21	31935	Kimia Farma - Apotek	Tangerang	Banten	4.4	Juan Bentley	KF172
9	TRX2571152	2021-04-13	61344	Kimia Farma - Apotek	Padang	Sumatera Barat	4.7	Patricia Williams	KF172
10	TRX6565400	2020-01-05	90734	Kimia Farma - Apotek	Sukabumi	Jawa Barat	4.6	Belinda Flores	KF172
11	TRX9876181	2023-07-08	47344	Kimia Farma - Apotek	Tanjungpinang	Kepulauan Riau	4.9	Phillip George	KF172
12	TRX6453359	2021-09-19	12027	Kimia Farma - Apotek	Pangkalpinang	Bangka Belitung	4.8	Patrick Martinez	KF172
13	TRX1232342	2023-05-30	62312	Kimia Farma - Apotek	Cianjur	Jawa Barat	4.5	Linda Butler	KF172
14	TRX2165480	2022-10-01	79972	Kimia Farma - Apotek	Mataram	Nusa Tenggara Barat	4.7	Megan Mercer	KF172
15	TRX4786828	2022-10-08	77512	Kimia Farma - Apotek	Cirebon	Jawa Barat	4.5	Jake Hammond	KF172
16	TRX6445517	2023-11-18	80557	Kimia Farma - Apotek	Pariaman	Sumatera Barat	4.0	Stephen Marshall	KF172
17	TRX2616052	2022-05-22	31604	Kimia Farma - Apotek	Pontianak	Kalimantan Barat	4.4	Tiffany Berry	KF172
18	TRX2619435	2022-10-17	59275	Kimia Farma - Apotek	Garut	Jawa Barat	4.6	William Anderson	KF172
19	TRX6802081	2020-08-20	34489	Kimia Farma - Apotek	Garut	Jawa Barat	4.4	Paul Rivera	KF172

🔗 rakamin-kf-analytics-508013 / Datasets / kimia_farma / Tables / tabel_analisa

☆ tabel_analisa 🔍 Query 🗨 Chat 📄 Open in ▾ ➕ Share ▾

Schema	Details	Preview	Insights	Lineage	Data profile	Data Quality
Field name	Type	Mode	Description			
transaction_id	STRING	NULLABLE	-			
date	DATE	NULLABLE	-			
branch_id	INTEGER	NULLABLE	-			
branch_name	STRING	NULLABLE	-			
kota	STRING	NULLABLE	-			
provinsi	STRING	NULLABLE	-			
rating_cabang	FLOAT	NULLABLE	-			
customer_name	STRING	NULLABLE	-			
product_id	STRING	NULLABLE	-			
product_name	STRING	NULLABLE	-			
actual_price	INTEGER	NULLABLE	-			
discount_percentage	FLOAT	NULLABLE	-			
persentase_gross_laba	FLOAT	NULLABLE	-			
nett_sales	FLOAT	NULLABLE	-			
nett_profit	FLOAT	NULLABLE	-			
rating_transaksi	FLOAT	NULLABLE	-			

Tabel tabel_analisa merupakan data hasil integrasi data transaksi, cabang, dan produk yang telah diolah menggunakan BigQuery SQL. Tabel ini menyatukan informasi penting seperti transaksi, tanggal, cabang, wilayah, produk, harga, diskon, profit, dan rating. Hasil tabel kemudian digunakan sebagai sumber data utama untuk proses analisis dan visualisasi pada dashboard Looker Studio.

4. Dashboard Performance Analytics



Dashboard Kimia Farma Performance Analytics dibuat menggunakan Google Looker Studio dengan tabel tabel_analisa dari BigQuery sebagai sumber data. Dashboard ini dirancang untuk memberikan gambaran menyeluruh mengenai kinerja Kimia Farma selama periode 2020–2023, dengan filter berdasarkan provinsi, kota, dan cabang. Informasi yang disajikan mencakup nett sales, nett profit, jumlah transaksi, tren pendapatan tahunan, performa transaksi dan nett sales per provinsi, distribusi profit, snapshot transaksi terbaru, geo map total profit per provinsi, serta perbandingan rating cabang dan rating transaksi.

[Link Dashboard](#)

4. Dashboard Performance Analytics

- Jawa Barat menjadi provinsi dengan jumlah transaksi dan nett sales tertinggi, menunjukkan bahwa wilayah ini merupakan salah satu kontributor utama bisnis Kimia Farma.
- Nett sales relatif stabil selama 2020–2023. Penjualan turun dari 2020 ke 2021, meningkat pada 2022, kemudian kembali sedikit menurun pada 2023.
- Terdapat beberapa cabang dengan rating cabang tinggi ($>4,7$) tetapi rating transaksi lebih rendah ($\pm 3,99-4,0$), seperti Pematangsiantar, Sorong, dan Cilacap. Hal ini menunjukkan adanya potensi gap antara persepsi terhadap cabang dan pengalaman pelanggan saat bertransaksi.
- Distribusi profit berbeda antarprovinsi, sehingga terdapat peluang untuk mengevaluasi provinsi dengan kontribusi profit yang lebih rendah dan mengembangkan strategi peningkatan penjualan di wilayah tersebut.

Kinerja penjualan Kimia Farma relatif stabil, dengan Jawa Barat menjadi salah satu kontributor utama. Di sisi pelanggan, terdapat beberapa cabang yang perlu dievaluasi karena adanya perbedaan antara rating cabang dan rating transaksi.

Thank You

